Game of Trade

(2 sec, 512mb)

Tack และ Icy กำลังเล่นเกมขายของกันอย่างจริงจัง โดยในตอนนี้ถึงตาที่ Tack จะต้องทำการซื้อและขายของแล้ว

ในเกมนี้นั้นจะมี NPC อยู่ทั้งหมด N ตัวและมีสินค้าที่แตกต่างกัน M ชิ้น โดย NPC แต่ละตัวนั้นจะมีราคาขาย (ขายของให้ Tack) และราคาซื้อ (ซื้อของจาก Tack) ที่ไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ NPC แต่ละตัวยังมีจำนวนของที่ขายให้ Tack ได้จำกัดอีกด้วย โดย NPC ตัวที่ i จะมีราคาขายของชิ้นที่ j อยู่ที่ X[i][j] บาท มีราคาซื้อคือ Y[i][j] บาทและมีของชนิดนั้น ๆ อยู่ทั้งหมด Z[i][j] ชิ้น

เนื่องจาก Icy รวยมากจากการทำธุรกิจลับ ทำให้ Icy ใจดีให้ Tack สามารถยืมเงิน**เท่าไหร่ก็ได้** (แต่ต้องจ่ายคืนด้วยนะ) เพื่อให้ Tack นำเงินไปทำการซื้อสินค้ากับเหล่า NPC โดยสามารถซื้อได้รวมกันแล้วไม่เกิน K ชิ้น จากนั้นนำของที่ซื้อมาขายกลับให้สู่เหล่า NPC เพื่อทำกำไร ทั้งนี้ NPC ทุกตัวมีการจด certificate ไว้ที่สินค้าของตัวเอง นั่นคือ Tack จะ**ไม่สามารถขายสินค้าที่ซื้อจาก NPC คนที่ i กลับคืนให้กับ NPC คนที่ i ได้** นอกจากนี้ หลังเริ่มขายแล้ว Tack จะไม่สามารถซื้อของเพิ่มได้อีกแล้ว (ก็คือต้องซื้อของให้ครบก่อนเริ่มขาย) หลังจาก Tack ขายของเสร็จแล้วก็จะคืนเงินให้กับ Icy และเงินที่เหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นกำไร

จุดหมายของ Tack คือการทำกำไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อเอาไปเที่ยวญี่ปุ่น ให้คุณช่วย Tack เขียนโปรแกรมที่สามารถหากำไรที่สูงที่สุดที่เป็นไปได้

หมายเหตุ: เนื่องจาก input ของข้อนี้เยอะมาก ให้เพิ่ม ios_base::sync_with_stdio(0); cin.tie(NULL); ไว้ที่บรรทัดแรกของ main() ด้วย

หมายเหตุ 2: โจทย์ข้อนี้ให้คะแนนกับปัญหาย่อยค่อนข้างเยอะ หากไม่สามารถแก้ solution ที่ได้ 100 คะแนนได้ ลองคิดเฉพาะบางปัญหาย่อยเพื่อเอาคะแนนบางส่วนก่อน

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกรับจำนวนเต็ม N, M, K คั่นด้วยช่องว่าง ($1 \leq N, M \leq 1{,}000$; $0 \leq K \leq 10^9$)
- หลังจากนั้นอีก N บรรทัดจะเป็นข้อมูลราคาขายของ NPC ตัวที่ i ตั้งแต่ตัวที่ 1 ถึง N แต่ละบรรทัดมีรูปแบบดังนี้
    - รับจำนวนเต็ม M จำนวน จำนวนเต็มที่ j ในบรรทัดที่ i แทนค่า X[i][j] ราคาขายสินค้าที่ j ของ NPC ตัวที่ i ($1 \leq X[i][j] \leq 1{,}000$)
- หลังจากนั้นอีก N บรรทัดจะเป็นข้อมูลราคาซื้อของ NPC ตัวที่ i ตั้งแต่ตัวที่ 1 ถึง N แต่ละบรรทัดมีรูปแบบดังนี้
    - รับจำนวนเต็ม M จำนวน จำนวนเต็มที่ j ในบรรทัดที่ i แทนค่า Y[i][j] ราคาขายสินค้าที่ j ของ NPC ตัวที่ i ($1 \leq Y[i][j] \leq 1{,}000$)
- หลังจากนั้นอีก N บรรทัดจะเป็นข้อมูลจำนวนสินค้าที่มีขายของ NPC ตัวที่ i ตั้งแต่ตัวที่ 1 ถึง N แต่ละบรรทัดมีรูปแบบดังนี้
    - รับจำนวนเต็ม M จำนวน จำนวนเต็มที่ j ในบรรทัดที่ i แทนค่า Z[i][j] จำนวนสินค้าชิ้นที่ j ที่มีขายของ NPC ตัวที่ i ($0 \leq Z[i][j] \leq 1{,}000$)

ข้อมูลส่งออก

- มีเพียงบรรทัดเดียว แสดงจำนวนกำไรที่มากที่สุดที่ Tack จะสามารถทำได้

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 10% ราคาซื้อของ NPC ทุกตัวเท่ากัน และราคาขายของ NPC ทุกตัวเท่ากัน
- 10% $K = 1$
- 15% $K \leq 10$
- 10% $K \leq \text{sum}(Z[i][j])$ สำหรับ $1 \leq i \leq N$ และ $1 \leq j \leq M$
- 15% $M = 1$
- 25% $N, M \leq 200$
- 5% รับประกันว่า $X[i][j] < Y[i][j]$ สำหรับ $1 \leq i \leq N$ และ $1 \leq j \leq M$
- 10% ไม่มีเงื่อนไขอื่นใด

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 2 3 1 5 2 1 5 3 2 7 1 3 4 2 1 1 2 1 0 3	14 **แนะนำให้อ่านคำอธิบายตัวอย่างที่ 1 ในหน้าถัดไปด้วย**
4 3 32 461 710 494 890 729 824 279 507 263 100 750 869 212 167 25 521 792 154 563 425 361 252 211 638 509 150 252 748 939 476 795 793 515 626 412 641	14816

X

Y

Z

X

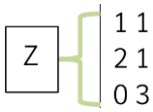
Y

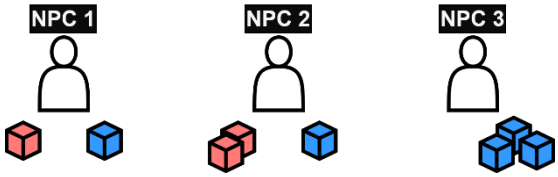
Z

คำอธิบายตัวอย่างที่ 1

เริ่มแรก:

- NPC_1 มีสินค้าประเภทแรก 1 ชิ้น และสินค้าประเภทที่สอง 1 ชิ้น
- NPC_2 มีสินค้าประเภทแรก 2 ชิ้น และสินค้าประเภทที่สอง 1 ชิ้น
- NPC_3 มีสินค้าประเภทแรก 0 ชิ้น และสินค้าประเภทที่สอง 3 ชิ้น

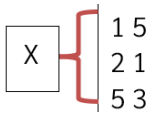


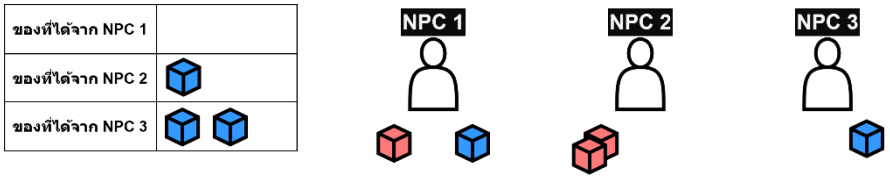


ในช่วงแรก Tack จะ**ยืมเงิน Icy มาก่อน 7 บาท**แล้ววางแผนในการซื้อสินค้าจาก NPC ดังนี้

- ซื้อสิ้นค้าประเภทที่สองจาก NPC_2 จำนวน 1 ชิ้น ราคาชิ้นละ 1 บาท และ
- ซื้อสิ้นค้าประเภทที่สองจาก NPC_3 จำนวน 2 ชิ้น ราคาชิ้นละ 3 บาท

****อย่าลืมว่าในตัวอย่างนี้ Tack ไม่สามารถซื้อสินค้าได้เกิน 3 ชิ้น (K = 3)****

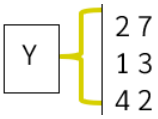


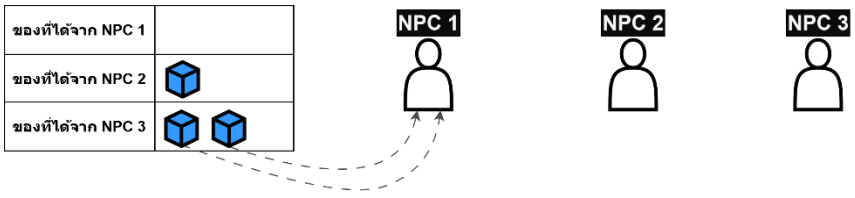


หลังจากซื้อสินค้าเสร็จเรียบร้อย Tack ก็จะเริ่มนำสินค้าที่ซื้อมาไปขายให้กับ NPC เพื่อทำกำไร โดย Tack จะวางแผนในการขายสินค้าให้กับ NPC ดังนี้

- Tack สามารถขายสินค้าที่ได้มาจาก NPC_3 ให้กับ **NPC_1 หรือ NPC_2** ก็ได้ แต่ Tack เลือกที่จะขายสินค้าทั้งหมดที่ซื้อมาจาก NPC_3 ให้กับ NPC_1

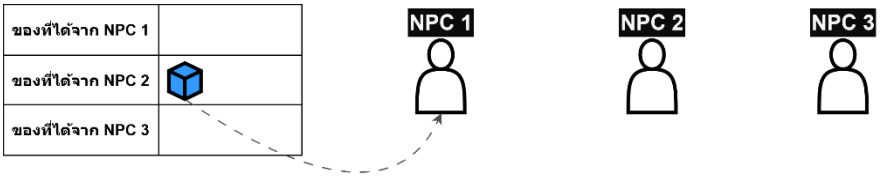
ทำให้ Tack **ได้เงินคืนมา 2 x 7 = 14 บาท**





- Tack สามารถขายสินค้าที่ได้มาจาก NPC_2 ให้กับ **NPC_1 หรือ NPC_3** ก็ได้ แต่ Tack เลือกที่จะขายสินค้าที่ซื้อมาจาก NPC_2 ให้กับ NPC_1

ทำให้ Tack **ได้เงินคืนมา 1 x 7 = 7 บาท**



รวมแล้วได้เงินคืนมา 14 + 7 = 21 บาท และหากหักลบเงินที่ยืมมาจาก Icy ตอนแรกออกไป 7 บาท จะทำให้ Tack ได้กำไรทั้งหมด 14 บาท ซึ่งเป็นกำไรที่มากที่สุดที่ Tack สามารถทำได้